

INTRODUÇÃO À ANÁLISE DE DADOS EM FÍSICA DE ALTAS ENERGIAS

Exercícios Cinemática Relativística

Professores: Dilson de Jesus Damião, Mauricio Thiel e Eliza Melo

Aluno: Thiago Henrique de Sousa

(05/11/2024)

EXERCÍCIO

Neste exercício utilizamos a amostra de dados dos grupos montados em aula para construir o gráfico de dois léptons, neste caso foi escolhido Taus e Múons, das variáveis de momentum transverso (p_T), pseudorapidez (eta, η), ângulo azimutal (ϕ) e da massa invariantes dessa partículas. Abaixo está o código que foi montado para análise.

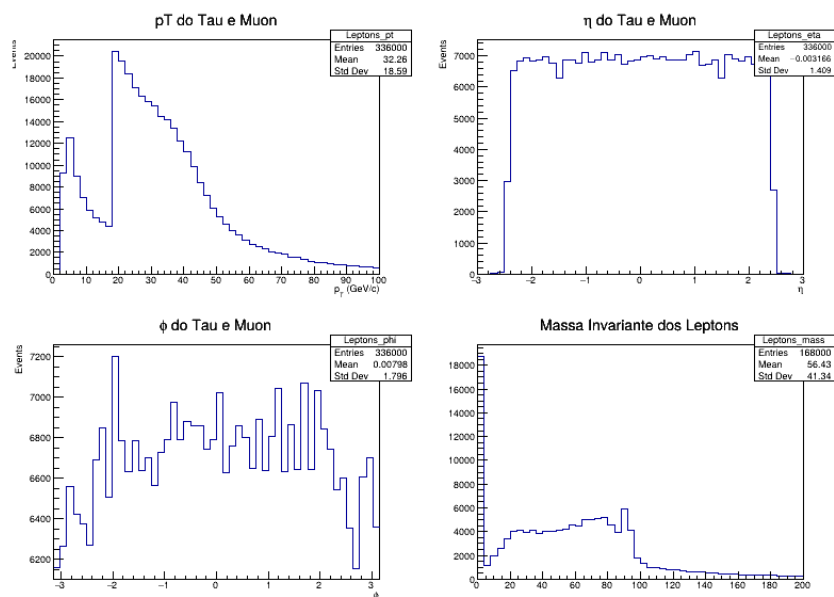
```
1  #include <TFile.h>
2  #include <TTree.h>
3  #include <TH1F.h>
4  #include <TCanvas.h>
5  #include <TMath.h>
6
7  void exercicio1() {
8      // Abrindo o dataset .root
9      TFile *file = TFile::Open("MC1.root");
10     TTree *tree = (TTree*)file->Get("Events");
11
12     // Variáveis utilizadas no trabalho
13     float pt1, pt2, eta1, eta2, phi1, phi2;
14
15     // Ligando as variáveis aos ramos
16     tree->SetBranchAddress("Tau_pt", &pt1);
17     tree->SetBranchAddress("Muon_pt", &pt2);
18     tree->SetBranchAddress("Tau_eta", &eta1);
19     tree->SetBranchAddress("Muon_eta", &eta2);
20     tree->SetBranchAddress("Tau_phi", &phi1);
21     tree->SetBranchAddress("Muon_phi", &phi2);
22
23
24     // Plot dos histogramas
25     TH1F *h_pt = new TH1F("Leptons_pt", "pT do Tau e Muon", 50, 0, 100);
26     h_pt->GetXaxis()->SetTitle("p_{T} (GeV/c)");
27     h_pt->GetYaxis()->SetTitle("Events");
28     TH1F *h_eta = new TH1F("Leptons_eta", "#eta do Tau e Muon", 50, -3, 3);
29     h_eta->GetXaxis()->SetTitle("#eta");
30     h_eta->GetYaxis()->SetTitle("Events");
31     TH1F *h_phi = new TH1F("Leptons_phi", "#phi do Tau e Muon", 50, -TMath::Pi(), TMath::Pi());
32     h_phi->GetXaxis()->SetTitle("#phi");
33     h_phi->GetYaxis()->SetTitle("Events");
```

```

34 TH1F *h_mass = new TH1F("Leptons_mass", "Massa Invariante dos Leptons", 50, 0, 200);
35
36 Long64_t nentries = tree->GetEntries();
37 for (Long64_t i = 0; i < nentries; i++) {
38     tree->GetEntry(i);
39
40     h_pt->Fill(pt1);
41     h_pt->Fill(pt2);
42     h_eta->Fill(eta1);
43     h_eta->Fill(eta2);
44     h_phi->Fill(phi1);
45     h_phi->Fill(phi2);
46
47     // Calculando a massa invariante dos dois leptons
48     double M2 = 2 * pt1 * pt2 *
49         (TMath::CosH(eta1 - eta2) - TMath::Cos(phi1 - phi2));
50     double M = TMath::Sqrt(M2);
51     h_mass->Fill(M);
52 }
53
54 TCanvas *c1 = new TCanvas("c1", "Variaveis e Massa Invariante", 800, 600);
55 c1->Divide(2, 2);
56 c1->cd(1); h_pt->Draw();
57 c1->cd(2); h_eta->Draw();
58 c1->cd(3); h_phi->Draw();
59 c1->cd(4); h_mass->Draw();
60
61 c1->SaveAs("distributions_and_invariant_mass_v2.png");
62
63 // Fechando o arquivo
64 file->Close();
65 }

```

Assim, obtemos o gráfico abaixo.



Fonte: O autor.